

参考答案与评分标准及细则 (A)

2018-2019 学年第 2 学期 时间 120 分钟 2019 年 06 月 18 日
自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式: 闭卷
 专业年级: 自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 2017 级
 总分 100 分, 占总评成绩 60 %

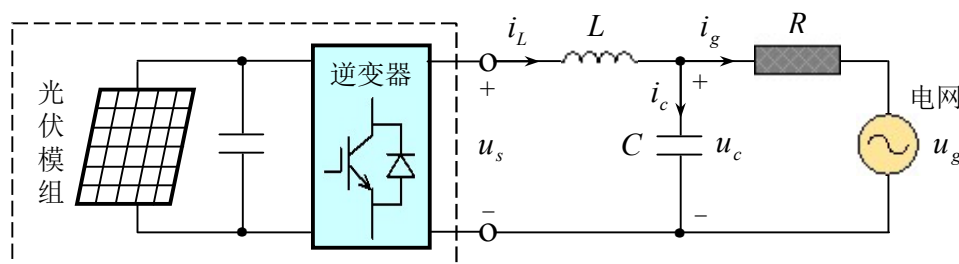
(注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上)

第一题 (15 分)、光伏发电单元一般经过逆变器并网, 为抑制电网总谐波失真, 需在逆变器和电网之间加入滤波器, 通常滤波器有 L 、 LC 和 LCL 三种。下图所示为 LC 型单相光伏并网发电系统, 其中 u_s 为逆变器输出电压(即 LC 滤波电路控制输入), u_g 为电网电压 (扰动输入), L 和 C 分别为滤波电感和滤波电容, R 为线路阻抗。

(1) 以 u_s 为输入, u_g 为扰动输入, i_g 为输出, 建立该系统的微分方程数学模型, 并通过拉普拉斯变换绘制系统的结构图; (7 分)

(2) 求传递函数 $G_1(s)=I_g(s)/U_s(s)$ 和 $G_2(s)=I_g(s)/U_g(s)$; (6 分)

(3) 求系统的输出 $I_g(s)$ 。(2 分)



第一题图

【解】 (1) 根据基尔霍夫电流和电压定律得到该系统的一组微分方程:

$$\begin{cases} u_s = L \frac{di_L}{dt} + u_c \\ i_L = i_g + i_c \\ i_c = C \frac{du_c}{dt} \\ u_c = i_g R + u_g \end{cases} \quad (1)$$

(2 分)

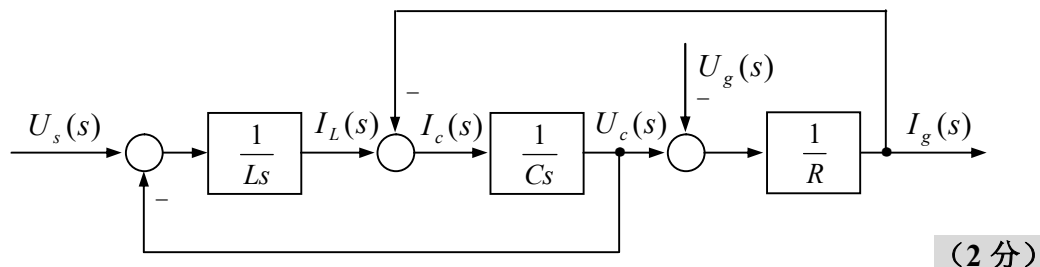
在方程组（1）中，消去中间变量 i_L 、 i_c 、 u_c ，可得系统的微分方程为：

$$RLC \frac{d^2 i_g}{dt^2} + L \frac{di_g}{dt} + Ri_g = u_s - (LC \frac{d^2 u_g}{dt^2} + u_g) \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

在零初始条件下，对方程组（1）中的各微分方程进行拉普拉斯变换，得：

$$\begin{cases} U_s(s) = LsI_L(s) + U_c(s) \\ I_L(s) = I_g(s) + I_c(s) \\ I_c(s) = CsU_c(s) \\ U_c(s) = RI_g(s) + U_g(s) \end{cases} \quad (3) \quad (1 \text{ 分})$$

根据方程组（3）绘制系统的结构图如下：



(2) 求传递函数

① 令 $u_g = 0$ ，方程（2）变为： $RLC \frac{d^2 i_g}{dt^2} + L \frac{di_g}{dt} + Ri_g = u_s$

在零初始条件下，将上式两端进行拉普拉斯变换，可得：

$$(RLCs^2 + Ls + R)I_g(s) = U_s(s)$$

所以，传递函数： $G_1(s) = \frac{I_g(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{RLCs^2 + Ls + R}$ (3 分)

② 令 $u_s = 0$ ，方程（2）变为： $RLC \frac{d^2 i_g}{dt^2} + L \frac{di_g}{dt} + Ri_g = -(LC \frac{d^2 u_g}{dt^2} + u_g)$

在零初始条件下，将上式两端进行拉普拉斯变换，可得：

$$(RLCs^2 + Ls + R)I_g(s) = -(LCs^2 + 1)U_g(s)$$

所以，传递函数： $G_2(s) = \frac{I_g(s)}{U_g(s)} = -\frac{LCs^2 + 1}{RLCs^2 + Ls + R}$ (3 分)

(3) 系统输出： $I_g(s) = \frac{1}{RLCs^2 + Ls + R}U_s(s) - \frac{LCs^2 + 1}{RLCs^2 + Ls + R}U_g(s)$ (2 分)

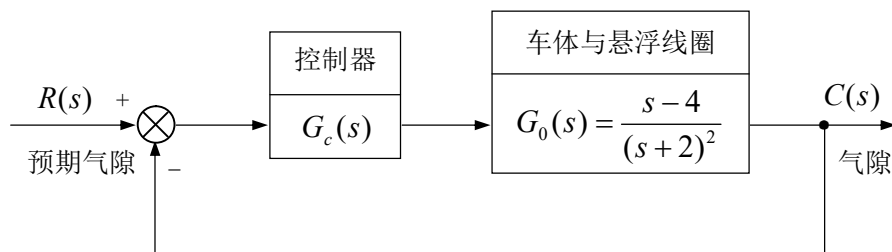
第二题（20 分）、电磁铁驱动的磁悬浮列车需要在车体与轨道之间保持 0.635cm 的气隙，才能保证列车高速稳定运行。气隙控制系统的结构如第二题图所示。控制器的传递函数可表示为：

$$G_c(s) = \frac{K_a(s+2)}{s+12}, K_a > 0$$

其中 K_a 为控制器的增益。

- （1）试确定使系统稳定的 K_a 值范围；（5 分）
- （2）可否确定 K_a 的合适取值，使系统对单位阶跃输入的稳态跟踪误差为零；（5 分）
- （3）取 $K_a = 2$ ，确定系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n ；（5 分）
- （4）当 $K_a = 2$ 时，确定系统的单位阶跃响应。（5 分）

（提示： $L^{-1}[1/(s+a)] = e^{-at}$ ）



第二题图

【解】（1）系统的开环传递函数为：

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K_a(s+2)(s-4)}{(s+12)(s+2)^2} = \frac{K_a(s-4)}{(s+12)(s+2)} \quad (1 \text{ 分})$$

系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K_a(s-4)}{s^2 + (14+K_a)s + (24-4K_a)} \quad (1 \text{ 分})$$

闭环系统的特征方程为：

$$D(s) = s^2 + (14+K_a)s + (24-4K_a) = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

这是一个二阶系统，若要系统稳定，则特征方程的系数都要大于零。

$$\text{即：} \begin{cases} 14+K_a > 0 \\ 24-4K_a > 0 \end{cases}, \text{ 且依题意有 } K_a > 0$$

联立解得，使系统稳定的 K_a 值范围为： $0 < K_a < 6$ (2 分)

(2) 该系统是 0 型系统, 静态位置误差系数为: $K_p = -\frac{K_a}{6}$ (2 分)

系统对单位阶跃输入的稳态误差为: $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{6}{6-K_a}$ (2 分)

在 $0 < K_a < 6$ 范围内, $e_{ss} \neq 0$, 即稳态跟踪误差不可能等于零。 (1 分)

(3) 令 $s^2 + (14 + K_a)s + (24 - 4K_a) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$

得: $\omega_n = \sqrt{24 - 4K_a}$, $\zeta = \frac{14 + K_a}{2\sqrt{24 - 4K_a}}$ (3 分)

当 $K_a = 2$ 时, 解得: $\zeta = 2$, $\omega_n = 4(\text{rad/s})$ 。 (2 分)

(4) 当 $K_a = 2$ 时, 系统的闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{2(s-4)}{s^2 + 16s + 16} = \frac{2s-8}{(s+1.072)(s+14.928)} \quad (1 \text{ 分})$$

输入 $R(s) = 1/s$, 单位阶跃信号作用下系统的输出为:

$$C(s) = \frac{2s-8}{s(s+1.072)(s+14.928)} = \frac{-0.5}{s} + \frac{0.683}{s+1.072} - \frac{0.183}{s+14.928} \quad (2 \text{ 分})$$

上式两边求拉普拉斯反变换, 可得系统的单位阶跃响应为:

$$c(t) = -0.5 + 0.683e^{-1.072t} - 0.183e^{-14.928t} \quad (2 \text{ 分})$$

第三题 (15 分)、复杂流程工业生产中往往存在连续的物理化学反应过程, 在反应器中完成物质的转化。单个反应器可以看作一阶惯性系统, 多个反应器可组成串联结构。假设由 3 个串联反应器构成的单位负反馈控制系统的开环传递函数可表示为:

$$G(s) = \frac{K}{(s-1)(s+4)(s+9)}$$

(1) 画出该系统的概略根轨迹图; (10 分)

(2) 确定使该系统稳定且单位阶跃响应无超调时参数 K 的取值范围。 (5 分)

【解】 (1) 绘制该系统的根轨迹图

① 系统共有 3 个开环极点: $p_1 = 1$, $p_2 = -4$, $p_3 = -9$ (1 分)

② 实轴上的根轨迹位于区间: $[-4, 1]$, $(-\infty, -9]$ (1 分)

③ 渐进线与实轴的交点为: $\sigma = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{1-4-9}{3} = -4$ (1分)

渐进线与实轴的夹角为: $\varphi = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \begin{cases} 60^\circ, k=0 \\ 180^\circ, k=1 \\ -60^\circ, k=2 \end{cases}$ (1分)

④ 求根轨迹的分离点:

该系统的特征方程为: $1+G(s)=0$, 即 $(s-1)(s+4)(s+9)+K=0$

设分离点的坐标为 d , 则特征方程在分离点处可表示为:

$$(s-1)(s+4)(s+9)+K=(s-s_1)(s-d)^2=0$$

利用此方程, 可以解得分离点的坐标 d 及分离点处的 K 值为:

$$d = -1.113, \quad K = 48.11 \quad (2分)$$

或者, 根据分离点求解方程, 可得: $\frac{1}{d-1} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+9} = 0$

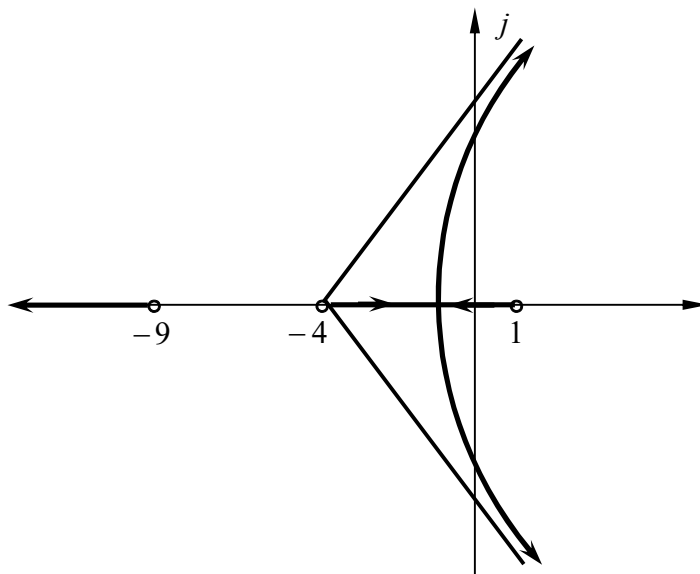
因为分离点位于区间 $[-4, 1]$, 可解得: $d = -1.113$

⑤ 求根轨迹与虚轴的交点: $(s-1)(s+4)(s+9)+K=0$

令 $s = j\omega$ 得, $(j\omega-1)(j\omega+4)(j\omega+9)+K=0$

令左边实部和虚部分别为零, 求得: $\omega = \pm\sqrt{23}$, $K = 312$ (2分)

绘制该系统的根轨迹如下图所示。 (2分)



根轨迹图

(2) 根据模值条件, 分离点 d 对应的根轨迹增益 K 为:

$$K = |d - 1||d + 4||d + 9| = |-1.113 - 1||-1.113 + 4||-1.113 + 9| = 48.11 \quad (2\text{分})$$

$$s = 0 \text{ 处对应的 } K \text{ 值为: } K = |s - 1||s + 4||s + 9| = 36 \quad (2\text{分})$$

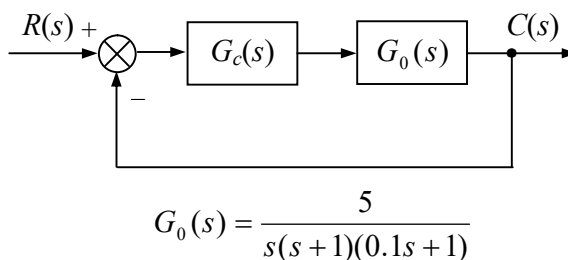
系统稳定且单位阶跃响应无超调时, 要求系统的闭环极点全部为负实数, 所以参数 K 的取值范围是: $36 < K < 48.11$ (1分)

第四题 (20 分)、自动抓取机器人系统如第四题图 (a) 所示, 用于快速准确抓取指定物品。其关节控制系统的结构如第四题图 (b) 所示, 图中, $G_0(s)$ 代表关节驱动与负载系统, $G_c(s)$ 代表校正装置。现有如下 3 种校正方案可供选择:

$$G_{c1}(s) = K_1; \quad G_{c2}(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}; \quad G_{c3}(s) = K_1 + K_3s$$



(a)



(b)

第四题图

试进行如下计算、校正方案选择、校正装置设计、控制性能综合分析。

- (1) 绘制未校正系统 $G_0(s)$ 的对数幅频渐进特性曲线 $L_0(\omega)$; (3 分)
- (2) 求未校正系统 $G_0(s)$ 的截止频率 ω_c 、穿越频率 ω_x 、相角裕度 γ 、幅值裕度 h ; 并根据相角裕度和幅值裕度的值判断未校正系统的闭环稳定性; (6 分)
- (3) 若要求校正后的系统满足: ①对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$ 在截止频率 ω'_c 附近中频段的斜率为 -20dB/dec , 且中频段的频带宽度与未校正系统相同; ②相比于未校正系统, 校正后系统的相角裕度提高、截止频率提高、在单位斜坡信号输入下的稳态误差降低; 试综合分析应该选用 3 种校正方案 $G_{c1}(s)$ 、 $G_{c2}(s)$ 、 $G_{c3}(s)$ 中的哪一种? 为什么? 所选校正装置为何种控制器? 定性分析校正装置的交接频率应该设置在哪个区域 (校正装置的时间常数应该如何选取)? 绘制校正后系统的大致对数幅频渐进特性曲线 $L'(\omega)$; (8 分)

(4) 从对数幅频渐进特性曲线的低频、中频、高频段综合分析所选校正装置对未校正系统的控制性能的影响。(3 分)

【解】 (1) 绘制未校正系统 $G_0(s)$ 的对数幅频渐进特性曲线 $L_0(\omega)$

① 由 $G_0(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.1s+1)}$ 可知, 未校正系统具有 1 个比例环节 ($K=5$),

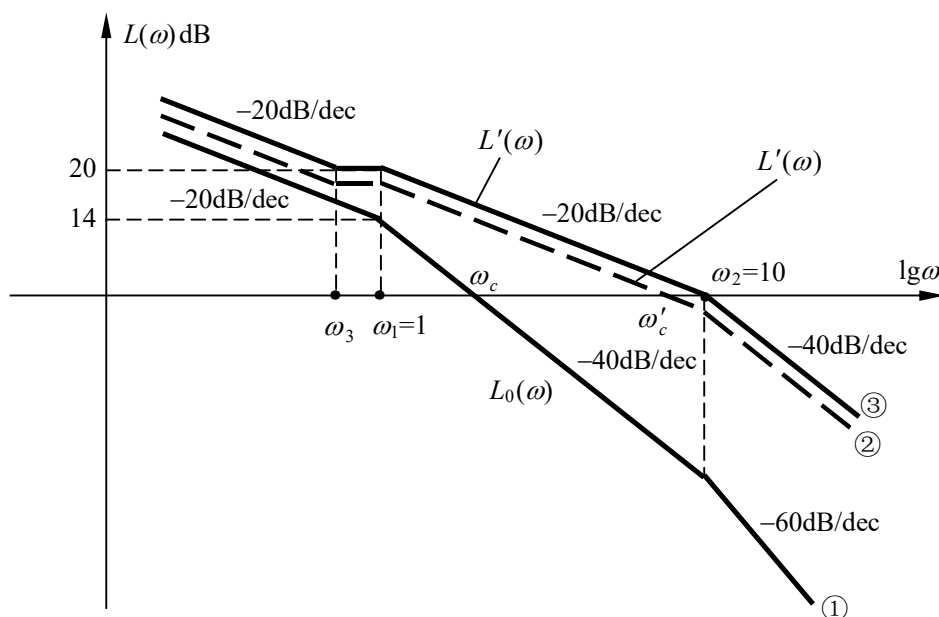
1 个积分环节 (低频段斜率为 -20dB/dec), 2 个惯性环节 ($T_1=1$, $T_2=0.1$)。

② 未校正系统的对数幅频渐进特性曲线 $L_0(\omega)$ 由 3 段直线组成, 斜率分别为 -20dB/dec 、 -40dB/dec 、 -60dB/dec ; 2 个转折频率: $\omega_1 = \frac{1}{T_1} = 1$, $\omega_2 = \frac{1}{T_2} = 10$ 。

③ $L_0(\omega)$ 低频段的直线方程为: $20\lg K - 20\nu\lg \omega$, $\nu=1$ 。

$\omega_1=1$ 是低频段上的点: $L_0(\omega)|_{\omega=1} = 20\lg K = 20\lg 5 = 14(\text{dB})$

④ 画出未校正系统 $G_0(s)$ 的对数幅频特性曲线 $L_0(\omega)$ 如下图①所示。(3 分)



未校正系统对数幅频特性曲线 $L_0(\omega)$ 和已校正系统对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$

(2) 求未校正系统 $G_0(s)$ 的截止频率 ω_c 、穿越频率 ω_x 、相角裕度 γ 、幅值裕度 h ; 并根据相角裕度和幅值裕度的值判断未校正系统的闭环稳定性。

① 求截止频率 ω_c

按定义： $A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 1} \sqrt{(0.1\omega_c)^2 + 1}} = 1, K=5$

根据所画 $L_0(\omega)$ 图，判断 ω_c 的取值范围在 $\omega_1=1$ 与 $\omega_2=10$ 之间，即：

$1 < \omega_c < 10$ ，于是： $\omega_c^2 > 1, (0.1\omega_c)^2 < 1$ ；

于是，近似有： $A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 1} \sqrt{(0.1\omega_c)^2 + 1}} \approx \frac{K}{\omega_c \cdot \omega_c \cdot 1} = 1, K=5$

所以： $\omega_c \approx \sqrt{K} = \sqrt{5} = 2.236(\text{rad/s})$ (1分)

② 求相角裕度 γ

$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega_c T_1 - \text{tg}^{-1} \omega_c T_2 = -90^\circ - 65.9^\circ - 12.6^\circ = -168.5^\circ$

$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 168.5^\circ = 11.5^\circ > 0$ (1分)

③ 求穿越频率 ω_x

令 $\varphi(\omega_x) = -90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega_x T_1 - \text{tg}^{-1} \omega_x T_2 = -180^\circ$

利用公式： $\text{tg}(A+B) = \frac{\text{tg}A + \text{tg}B}{1 - \text{tg}A \cdot \text{tg}B}$

可以解得： $\omega_x \approx \sqrt{\frac{1}{0.1}} = 3.16(\text{rad/s})$ (1分)

④ 求幅值裕度 h

$h = \frac{1}{|G_0(\omega_x)|}$

$h = -20\lg|G_0(\omega_x)| = -20\lg \frac{K}{\omega_x \sqrt{\omega_x^2 + 1} \sqrt{(0.1\omega_x)^2 + 1}} = 6.85\text{ dB} > 0$ (1分)

⑤ 确定系统的变换稳定性

因未校正系统 $G_0(s)$ 属于最小相位系统，根据相角裕度 $\gamma > 0$ 且幅值裕度 $h > 1$ 或 $h(\text{dB}) > 0$ ，可以判断出未校正系统闭环稳定。 (2分)

(3) 校正方案选择及控制器设计

① 应该选用 3 种校正方案中的 $G_{c3}(s) = (K_1 + K_3s)$ ，所选校正装置为 PD 控制器（比例-微分控制器）。 (1分)

② 若选用校正方案 $G_{c1}(s) = K_1$ ，这是一个比例控制器，因为题目要求系统校正之后在单位斜坡信号输入下的稳态误差要降低，因此必有放大系数 $K_1 > 0$ 。这样，校正后系统的对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$ 的形状将与未校正系统 $G_0(s)$ 的对数幅频特性曲线 $L_0(\omega)$ 完全相同，但 $L'(\omega)$ 在 $L_0(\omega)$ 的正上方，这将导致 $L'(\omega)$ 中频段的斜率为 -40dB/dec 或者为 -60dB/dec ，不能满足题目要求的 -20dB/dec 。因此，校正方案 $G_{c1}(s)$ 不能选用。 (1分)

③ 若选用校正方案 $G_{c2}(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K_2(T_3s+1)}{s}$ ， $T_3 = \frac{K_1}{K_2}$ ，这是一个比例积分控制器，其一阶微分环节的交接频率为 $\omega_3 = 1/T_3$ 。调整参数 K_1 和 K_2 ，无论将 ω_3 设置在 $(0, \omega_1]$ 区域、还是 $(\omega_1, \omega_2]$ 区域、还是 (ω_2, ∞) 区域，校正后系统的对数幅频渐进特性曲线 $L'(\omega)$ 在中频段的斜率或者为 -40dB/dec ，或者为 -60dB/dec ，或者为 -80dB/dec ，都不能满足题目要求的 -20dB/dec 。因此，校正方案 $G_{c2}(s)$ 也不能选用。 (1分)

④ 选用校正方案 $G_{c3}(s) = (K_1 + K_3s)$ ，校正后系统的开环传递函数为：

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{5(K_1 + K_3s)}{s(s+1)(0.1s+1)} = \frac{5K_1(\frac{K_3}{K_1}s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

校正后系统的对数幅频渐进特性曲线 $L'(\omega)$ 由 4 段直线组成。3 个转折频率分别为 $\omega_1 = 1$ 、 $\omega_2 = 10$ 、 $\omega_3 = K_1/K_3$ ，其中 ω_3 的大小由 PD 控制器 $G_{c3}(s)$ 的参数 K_1 和 K_3 决定。由于题目要求： $L'(\omega)$ 在截止频率 ω'_c 附近中频段的斜率为 -20dB/dec ，且中频段的频带宽度与未校正系统相同；同时还要求校正后系统的相角裕度提高、截止频率提高、在单位斜坡信号输入下的稳态误差降低；通过综合分析， ω_3 只能设置在 $(0, \omega_1)$ 区间，即 ω_3 只能设置在 $L_0(\omega)$ 的低频段。PD 控制器 $G_{c3}(s)$ 的参数 K_1 和 K_3 的选择要同时满足以下五个条件：

第一， $5K_1 > 5$ ， $K_1 > 1$ ，以保证校正后系统的稳态误差降低；

第二， $0 < \omega_3 = K_1/K_3 < \omega_1$ ，以保证校正后 $L'(\omega)$ 的中频段的斜率为 -20dB/dec 且截止频率 $\omega'_c > \omega_c$ ；

第三， $\omega_c < \omega'_c \leq \omega_2$ ，以保证校正后系统的截止频率提高，并且 $L'(\omega)$ 中频段的频带宽度与未校正系统 $L_0(\omega)$ 的相同；

第四, $L'(\omega)|_{\omega=1} \leq 20 \text{ dB}$, 以保证 $\omega_c < \omega'_c \leq \omega_2$, 使得 $L'(\omega)$ 中频段的频带宽度与未校正系统 $L_0(\omega)$ 的相同;

第五, 闭环系统要稳定。

(3 分)

- ⑤ 绘制校正后系统的大致对数幅频渐进特性曲线 $L'(\omega)$, 如图中的曲线②和③所示。根据以上五个条件选择 PD 控制器的参数 K_1 和 K_3 , 凡是形状与曲线②或③相同并且位于曲线①或③之间的曲线都是满足题目要求的 $L'(\omega)$ 。

(2 分)

(4) 从对数幅频渐进特性曲线的低频、中频、高频段综合分析所选校正装置对未校正系统的控制性能的影响。

- ① 低频段: 提高了比例系数 ($K_1 > 1$), 可降低稳态误差, 改善未校正系统的稳态性能;

(1 分)

- ② 中频段: 利用 PD 控制器提供的一阶微分环节, 可改善未校正系统的动态性能 (平稳性、快速性)。利用 PD 控制器, 使得转折频率 $\omega_3 = K_1 / K_3$ 之后对数幅频特性曲线的各段直线的斜率都增加了 $+20 \text{ dB/dec}$, 从而可提高截止频率 ($\omega'_c > \omega_c$), 降低调节时间, 改善系统的快速性; 利用 PD 控制器的一阶微分环节提供的超前相角 $\text{tg}^{-1} \omega T_3$, 可提高系统的相角裕度 $\gamma' > \gamma$, 降低超调量, 改善系统的平稳性能。

(1 分)

- ③ 高频段: 采用 PD 控制器校正后, 由于高频段的斜率从 -60 dB/dec 变成了 -40 dB/dec , 所以会降低原系统的抗高频干扰 (噪声) 性能。

(1 分)

第五题 (15 分)、磁盘驱动采样读写系统的磁盘旋转时, 每读一组存储数据, 磁头都会提取位置偏差信息。由于磁盘匀速运转, 因此磁头以恒定的时间间隔逐次读取格式信息。通常偏差信号的采样周期介于 $100 \mu\text{s} \sim 1 \text{ ms}$ 之间。设磁盘驱动采样读写系统的结构如第五题图所示, 其中 $D(z)$ 为数字控制器, 数值信号采用零阶保持器恢复成连续信号, 采样周期 $T = 0.001 \text{ s}$ 。试求:

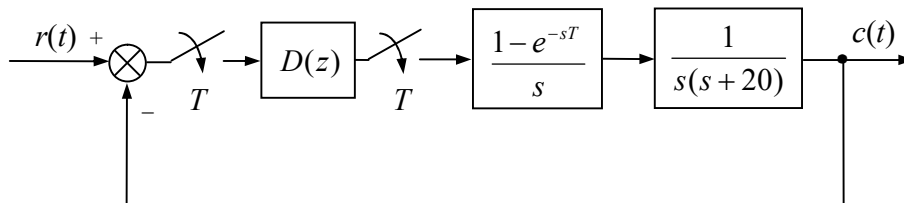
(1) $D(z) = K$ 时, 系统的闭环脉冲传递函数; (4 分)

(2) $D(z) = K$ 时, 系统稳定的 K 值范围; (4 分)

(3) $D(z) = K$ 时, 系统在单位阶跃信号输入下产生的稳态误差; (2 分)

(4) $D(z) = 10^6(z - 0.98)$ 时, 系统的单位阶跃响应 $c^*(t)$ 、超调量 $\sigma\%$ 、调节时间 t_s 。

(5 分)



第五题图

(提示: $Z\left[\frac{1}{s}\right] = \frac{z}{z-1}$, $Z\left[\frac{1}{s^2}\right] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, $Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{z}{(z-e^{-aT})}$, $e^{-20T} = 0.98$)

【解】 (1) 开环脉冲传递函数: $G(z) = K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+20)}\right] = \frac{10^{-6}K}{(z-1)(z-0.98)}$

$$\text{闭环脉冲传递函数: } \Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{10^{-6}K}{z^2 - 1.98z + 0.98 + 10^{-6}K} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 系统闭环特征方程: $D(z) = z^2 - 1.98z + 0.98 + 10^{-6}K = 0$

$$\text{令 } z = \frac{w+1}{w-1}, \text{ 有: } \left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2 - 1.98\left(\frac{w+1}{w-1}\right) + 0.98 + 10^{-6}K = 0$$

$$\text{即: } 10^{-6}Kw^2 + (0.04 - 2 \times 10^{-6}K)w + (2 \times 1.98 + 10^{-6}K) = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{array}{lcl} \text{列写劳斯表:} & \begin{array}{l} w^2 \quad 10^{-6}K \quad 2 \times 1.98 + 10^{-6}K \\ w^1 \quad 0.04 - 2 \times 10^{-6}K \\ w^0 \quad 2 \times 1.98 + 10^{-6}K \end{array} & (1 \text{ 分}) \end{array}$$

$$\text{系统稳定的条件为: } \begin{cases} K > 0 \\ 0.04 - 2 \times 10^{-6}K > 0 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{即: } 0 < K < 20000 \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 静态位置误差系数:

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} [1 + G(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[1 + \frac{10^{-6}K}{(z-1)(z-0.98)}\right] \rightarrow \infty \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以, 系统在单位阶跃输入下的稳态误差为: } e_{ss} = \frac{1}{K_p} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

(4) 当 $D(z) = 10^6(z-0.98)$ 时, 开环脉冲传递函数:

$$G(z) = D(z)(1 - z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+20)}\right] = \frac{1}{(z-1)}$$

(1 分)

$$\text{闭环脉冲传递函数: } \Phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{1}{z}$$

$$\text{输入为单位阶跃信号时, 输出: } C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{1}{z-1}$$

(1 分)

$$\text{单位阶跃响应: } c^*(t) = Z^{-1}[C(z)] = \delta(t-T) + \delta(t-2T) + \delta(t-3T) + \dots$$

(1 分)

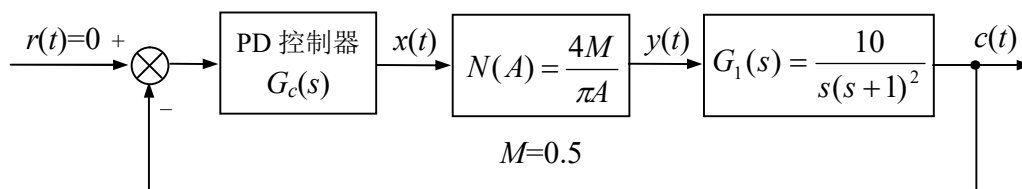
$$\text{超调量为 } \sigma\% = 0, \text{ 调节时间为 } t_s = T = 1\text{ms}.$$

(2 分)

第六题 (15分)、某机器人的关节非线性伺服控制系统的结构如第六题图所示，其中， $G_1(s)$ 代表驱动马达和负载的传递函数， $N(A)$ 代表关节中存在的库伦摩擦的描述函数。为了提高系统的动态性能，采用 PD 控制器对关节的运动进行控制，其传递函数为： $G_c(s) = K(1 + \tau s)$ ， $K > 0$ ， $0 < \tau < 0.5$ 。

(1) 试分析该系统是否会出现稳定的自激振荡，自激振荡的存在与增益 K 的取值有无关系；(12分)

(2) 在实际系统控制中，通常可引入频率较高的小幅度颤振，以克服传动机构中的间隙、死区等非线性因素的不良影响，本题如果要求自激振荡的幅值 $A < 0.1$ ，频率 $\omega = 10\text{rad/s}$ ，试选择参数 K 和 τ 的值，设计满足要求的 PD 控制器。(3分)



第六题图

【解】 (1) 分析系统是否存在稳定的自激振荡

(a) 绘制系统线性部分的奈奎斯特曲线 Γ_G

$$\text{线性部分的传递函数为: } G(s) = G_c(s)G_1(s) = \frac{10K(1 + \tau s)}{s(s+1)^2}$$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{10K(1 + j\tau\omega)}{j\omega(j\omega+1)^2} = -\frac{10K(1 + j\tau\omega)}{2\omega^2 + j(\omega^3 - \omega)} \\ &= -\frac{10K[\tau\omega^2 + (2 - \tau)]}{4\omega^2 + (\omega^2 - 1)^2} - j\frac{10K[(2\tau - 1)\omega^2 + 1]}{4\omega^3 + \omega(\omega^2 - 1)^2} \end{aligned}$$

(2 分)

令虚部 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ ，得 $(2\tau - 1)\omega^2 + 1 = 0$ ，可求得奈奎斯特曲线 Γ_G 在复数平面上与实轴交点的频率，即穿越频率 ω_x 。

解得： $\omega_x = \frac{1}{\sqrt{1-2\tau}}$ 。当 $0 < \tau < 0.5$ 时， ω_x 具有正实数解。

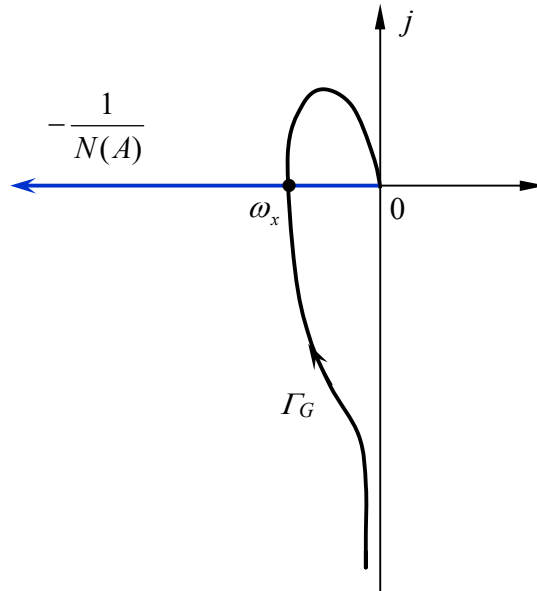
(2分)

将 ω_x 代入下式，可求得复数平面上奈奎斯特曲线 Γ_G 与实轴的交点为：

$$\text{Re}[G(j\omega_x)] = -\frac{10K[\tau\omega_x^2 + (2-\tau)]}{4\omega_x^2 + (\omega_x^2 - 1)^2} < 0$$

(2分)

系统线性部分的奈奎斯特曲线 Γ_G 如下图所示。



(2分)

(b) 绘制系统非线性部分的负倒描述函数

$$\text{负倒描述函数为: } -\frac{1}{N(A)} = -\frac{\pi A}{4M}, \quad A = 0 \rightarrow \infty$$

因为： $-\frac{1}{N(0)} = 0$ ， $-\frac{1}{N(\infty)} = -\infty$ ，所有负倒描述函数曲线是复数平面上的负实轴，随着 A 值增大，从坐标原点沿负实轴至无穷远处，如上图所示。

(2分)

(c) 判断系统是否存在稳定的自激振荡

从上图可看出，在PD控制器参数 $K > 0$ 、 $0 < \tau < 0.5$ 的条件下，奈奎斯特曲线 Γ_G 与负倒描述函数曲线 $-\frac{1}{N(A)}$ 一定会有一个负实数交点，所以该系统一定会出现

自激振荡。根据自激振荡的稳定性判据，由于在交点处， $-\frac{1}{N(A)}$ 沿着振幅 A 增加的方向是由不稳定区域进入稳定区域，所以该自激振荡是稳定的。 (1分)

两条曲线的交点为一个负实数，在 $K > 0$ 、 $0 < \tau < 0.5$ 的条件下，这个交点一定存在，所以自激振荡的存在与增益 K 在 $K > 0$ 范围内的取值没有关系。 (1分)

(2) 若要求自激振荡的幅值 $A < 0.1$ 、频率 $\omega = 10\text{rad/s}$ ，设计满足要求的PD控制器参数 K 和 τ 。

$$\text{由 } \omega_x = \frac{1}{\sqrt{1-2\tau}} = 10, \text{ 得: } \tau = 0.495 \quad (1\text{分})$$

在奈奎斯特曲线 Γ_G 与负倒描述函数曲线 $-\frac{1}{N(A)}$ 的交点处，下式成立：

$$-\frac{1}{N(A)} = \text{Re}[G(j\omega_x)] = -\frac{10K[\tau\omega_x^2 + (2-\tau)]}{4\omega_x^2 + (\omega_x^2 - 1)^2} = -0.05K \quad (\text{代入 } \omega_x \text{ 和 } \tau \text{ 的值后})$$

$$\text{因为 } N(A) = \frac{4M}{\pi A}, \text{ 由上式得: } -\frac{\pi A}{4M} = -0.05K, \text{ 所以 } A = \frac{0.2KM}{\pi}。$$

$$\text{令 } A = \frac{0.2KM}{\pi} < 0.1, \text{ 并将 } M = 0.5 \text{ 代入, 得: } 0 < K < \frac{\pi}{2M} = \pi \quad (2\text{分})$$

$$\text{此时, 自激振荡为: } x(t) = A \sin \omega_x t = \frac{0.1K}{\pi} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{1-2\tau}} t\right) = \frac{0.1K}{\pi} \sin(10t)。$$